УЧЕБНАЯ ПАМЯТКА • ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Степени, корни и формулы

Марк Гукин • ЕГЭ · профильная математика • 12.10.2026

Главные принципы решения

- В показательных уравнениях прежде всего ищите общее основание.
- Следите за нулевой и отрицательной степенью: основание не равно нулю.
- При извлечении корня проверяйте знак подкоренного выражения.
- Из прикладной формулы выражайте именно искомую величину, затем подставляйте числа.

Свойства степеней

$a^m a^n = a^{m+n}$

$\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}\ (a \neq 0)$

$(a^m)^n = a^{mn}$

$(ab)^n = a^n b^n$

Специальные показатели

$a^0 = 1\ (a \neq 0)$

$a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$

$a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}\ (a > 0)$

Квадратные корни

$(\sqrt{a})^2 = a\ (a \geq 0)$

$\sqrt{a^2} = |a|$

$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}\ (a,b \geq 0)$

Показательные уравнения

$a^{f(x)} = a^{g(x)} \Rightarrow f(x) = g(x)$

$a > 0, \qquad a \neq 1$